

PLAN DE GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTO

Proyecto:

ASESORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL TREN
DE ZIPAQUIRÁ (REGIOTram NORTE)

CONVENIO DE ASESORÍA TÉCNICA NO. EFR-193-2025 SMC-CD-CCI-232-2025
--

Autores: CALIXTO J., REYES J., ARCHILA D.

Entidad Asesora: CORPORACIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL (CFI)

Cliente: EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. (EFR) Y
SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA (SMC)

Índice

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA ASESORÍA	3
1.1. Contexto General	3
1.2. Objetivos Específicos de la Asesoría	3
2. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA ASESORÍA	4
2.1. Diagrama de Gantt	4
2.2. CPM (Critical Path Method)	5
2.3. PERT (Program Evaluation and Review Technique)	7
2.4. Complemento con Metodologías Ágiles	8
2.5. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)	9
3. MÉTODO DE MARCO LÓGICO (BID)	11
3.1. Árbol de Problemas	11
3.2. Árbol de Objetivos	12
3.3. Matriz del Marco Lógico	12
4. PMI-PMBOK: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)	15
4.1. EDT de la Asesoría (Basada en el Anexo 2 del Convenio)	15
4.2. Regla del 100 %	15
5. INDICADORES DEL PROCESO Y DE RESULTADOS	17
5.1. Medir para Gerenciar	17
5.2. Marco Teórico	17
5.2.1. El Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan y Norton	17
5.2.2. El Performance Prism: Una Visión 360 de los Stakeholders	18
5.3. Tablero de Control Integrado (Balanced Scorecard)	18
5.4. KPIs Específicos de Seguimiento de Entregables	19
5.5. Indicador de Cumplimiento del Convenio (ICC)	20
5.6. El Impacto de la Medición	20
6. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ASESORÍA	22
6.1. Análisis Financiero de un Convenio	22
6.2. Estructura de Inversión y Flujo de Caja	22
6.2.1. Fuentes de Financiación (Inversión)	22
6.2.2. Estructura de Costos (CAPEX y OPEX Analógicos)	23
6.3. Evaluación de la Rentabilidad y la Creación de Valor Público	23
6.3.1. Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto Subyacente	23
6.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Competitividad	24
6.3.3. "Payback"(Periodo de Recuperación) de la Inversión Pública	24
6.4. Análisis de Sensibilidad	24
6.5. Indicadores Financieros Clave para el Control del Convenio	25

7. GESTIÓN DEL RIESGO DEL CONVENIO DE ASESORÍA	26
7.1. Fundamentos y Marco Normativo	26
7.2. Proceso General de Gestión de Riesgos	26
7.3. Herramientas para la Gestión del Riesgo	27
7.3.1. Herramientas de Identificación y Análisis Causal	27
7.3.2. Herramientas de Análisis Cuantitativo y Software	27
7.3.3. Ejemplo de Análisis Cualitativo (Matriz P x I)	28
7.3.4. Estrategias de Respuesta Aplicadas y su Adaptación	28
7.4. Monitoreo, Control y Actualización	30
8. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN	31
8.1. El Ecosistema Digital como Sistema Nervioso del Convenio	31
8.2. Estrategia de Selección: Project Portfolio Management (PPM)	31
8.3. Ecosistema de Software Propuesto para la Asesoría	31
8.3.1. Capa 1: Planificación y Control Centralizado (MS Project Server) . .	31
8.3.2. Capa 2: Colaboración, Trazabilidad y Gestión Ágil	32
8.3.3. Capa 3: Visualización e Inteligencia de Negocio (Power BI)	32
8.4. Retorno de la Inversión (ROI) en Software	33
9. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CIERRE DE LA ASESORÍA	34
9.1. Medición del Éxito de la Asesoría	34
9.2. Valoración Cualitativa (Satisfacción del Cliente)	34
9.3. Valoración del Impacto (Largo Plazo)	34
10.CONCLUSIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA	35

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA ASESORÍA

1.1. Contexto General

El presente documento constituye el Plan de Gerencia para la ejecución del Convenio de Asesoría Técnica, en el cual la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, actúa como asesor integral para la estructuración de una Transacción de Participación Público-Privada (PPP). El proyecto objeto de la asesoría es el **Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte)**, un sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros de aproximadamente 48.9 km que conectará el casco urbano de Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

La asesoría, definida en el Convenio EFR-193-2025 y sus Anexos, abarca la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos, desde la fase de ajustes a los estudios de factibilidad hasta el acompañamiento en el cierre comercial de la licitación del contrato de concesión.

1.2. Objetivos Específicos de la Asesoría

1. Gerenciar la prestación de los servicios de asesoría para cumplir con el 100 % de los 32 entregables distribuidos en las 4 Fases (Fase 0 a Fase 3), de acuerdo con el Anexo 2 del Convenio.
2. Aplicar la metodología del Marco Lógico del BID y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) basada en el PMBOK, para asegurar la coherencia entre el problema central de movilidad, los componentes de la estructuración y los productos finales.
3. Monitorear la ejecución de las actividades del equipo de la CFI y de los Consultores Externos mediante un Tablero de Control (Balanced Scorecard) con KPIs de desempeño, plazo y calidad de los entregables.
4. Gestionar los riesgos propios del Convenio de Asesoría (cambios regulatorios, retrasos en aprobaciones, rotación de personal) con estrategias de mitigación y aceptación según lo documentado en el Anexo de Matriz de Riesgos.
5. Administrar el presupuesto de la asesoría por un valor de USD \$2,062,500, asegurando la correcta ejecución de las contribuciones de la SMC (40 %) y la CFI (60 %) y controlando el avance con la técnica del Valor Ganado (EVM).
6. Asegurar la estructuración de una transacción bancable, evaluando su éxito mediante la adjudicación del proyecto y la materialización de la Prima de Éxito (USD \$2,000,000), la cual se estima en un 0.07 % del valor del contrato de concesión.

2. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA ASESORÍA

2.1. Diagrama de Gantt

El cronograma maestro del proyecto se estructuró con base en las cuatro fases establecidas por IFC para la estructuración integral de la transacción APP del Tren de Zipaquirá. El plazo total de ejecución corresponde a **20 meses** contados a partir de la suscripción del Convenio, distribuidos en cuatro fases principales, las cuales no necesariamente son secuenciales y pueden desarrollarse parcialmente en paralelo dependiendo de los procesos de aprobación y coordinación institucional.

Fase	Descripción	Duración	Actividades Principales
Fase 0	Plan de Trabajo y Metodología	2 meses	Actividad 1. Plan de trabajo, cronograma y enfoque metodológico.
Fase 1	Ajustes y Gestión para el Convenio de Cofinanciación	1 mes	Actividad 2. Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación.
Fase 2	Ajuste de Estudios Técnicos, Estructuración y Aprobaciones de la Transacción	8 meses	Actividad 3. Ajustes y complementos a los estudios de factibilidad. Actividad 4. Revisión del esquema de transacción. Actividad 5. Estructuración integral para el proceso de licitación. Actividad 6. Estructura conceptual para la gestión e implementación del proyecto. Actividad 7. Revisión técnica.
Fase 3	Financiación, Promoción, Licitación y Cierre Comercial	10 meses	Actividad 8. Apoyo a la solicitud de cupo de endeudamiento y preparación de negociaciones con banca comercial y/o multilateral. Actividad 9. Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección. Actividad 10. Promoción del proyecto para la licitación del contrato principal. Actividad 11. Proceso de selección y adjudicación del contrato principal. Actividad 12. Proceso de selección de interventorías. Actividad 13. Acompañamiento al cierre comercial hasta la firma del acta de inicio e informe final.

Cuadro 1: Estructuración general del cronograma del proyecto Tren de Zipaquirá

La **Fase 2** concentra la mayor complejidad técnica del proyecto, debido a la actualización de estudios de demanda, estructuración financiera, análisis de riesgos, diseño contractual y validaciones técnicas requeridas para garantizar la bancabilidad de la transacción PPP.

Por su parte, la **Fase 3** corresponde al proceso de interacción con inversionistas, gestión de financiación, promoción internacional y desarrollo del proceso licitatorio, culminando con la adjudicación y el acompañamiento al cierre comercial del proyecto.

El cronograma incorpora relaciones de precedencia entre actividades críticas y puntos de control asociados a aprobaciones institucionales, revisiones técnicas y validaciones jurídicas, permitiendo posteriormente la aplicación de metodologías CPM y PERT para el análisis de la ruta crítica y la incertidumbre temporal del proyecto.

Esta sección se puede ver graficamente en la siguiente figura:

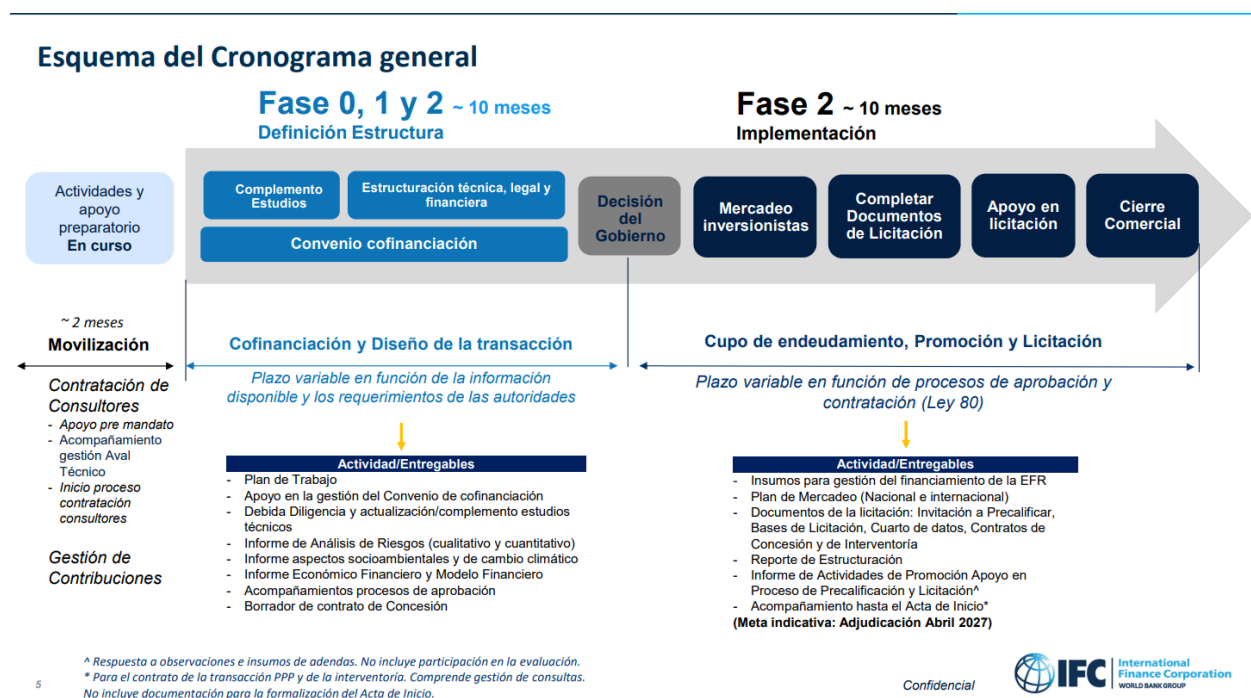


Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto Tren de Zipaquirá

2.2. CPM (Critical Path Method)

La metodología **CPM (Critical Path Method)** se empleó para identificar las actividades críticas del proyecto Tren de Zipaquirá, determinando aquellas tareas cuya duración afecta directamente la fecha final del proceso de estructuración y licitación de la transacción APP.

Con base en las actividades y fases definidas por IFC, se estableció una secuencia lógica de dependencias entre actividades críticas, especialmente aquellas asociadas a estructuración técnica, financiera, legal y aprobación institucional.

Para el análisis CPM se utilizaron unidades de tiempo expresadas en meses, manteniendo consistencia con el cronograma general del proyecto y con las duraciones oficiales definidas para cada fase contractual.

Actividad	Descripción	Duración	Predecesora
A2	Acompañamiento para la firma del Convenio de Cofinanciación	1 mes	–
A3	Ajustes y complementos a los estudios de factibilidad	3 meses	A2
A4	Revisión del esquema de transacción	1 mes	A3
A5	Estructuración integral para el proceso de licitación	3 meses	A4
A7	Revisión técnica	1 mes	A5
A9	Aprobaciones para la apertura de los procesos de selección	2 meses	A7
A10	Promoción del proyecto para licitación del contrato principal	2 meses	A9
A11	Proceso de selección y adjudicación del contrato principal	4 meses	A10
A13	Acompañamiento al cierre comercial hasta la firma del acta de inicio e informe final	1 mes	A11

Cuadro 2: Actividades críticas del proyecto para análisis CPM

La ruta crítica identificada es la siguiente:

$$A2 \rightarrow A3 \rightarrow A4 \rightarrow A5 \rightarrow A7 \rightarrow A9 \rightarrow A10 \rightarrow A11 \rightarrow A13$$

La duración total estimada de la ruta crítica corresponde aproximadamente a:

$$1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 4 + 1 = 18 \text{ meses}$$

lo cual representa la mayor parte del plazo contractual total de 20 meses establecido para la asesoría integral del proyecto.

Las actividades relacionadas con estructuración financiera, revisiones técnicas, aprobaciones institucionales y adjudicación presentan holgura mínima, por lo que requieren seguimiento prioritario para evitar retrasos en la apertura de la licitación y en el cierre comercial de la transacción APP.

Adicionalmente, las actividades de aprobación institucional presentan alta sensibilidad temporal debido a la participación de múltiples entidades gubernamentales y organismos de control, lo cual puede generar observaciones técnicas o jurídicas que impacten el cronograma.

Para mitigar posibles desviaciones del cronograma, se plantea la aplicación de técnicas de *crashing*, mediante asignación adicional de consultores especializados y paralelización de revisiones técnicas y legales en actividades con alta carga operativa.

2.3. PERT (Program Evaluation and Review Technique)

La metodología **PERT (Program Evaluation and Review Technique)** se aplicó al proyecto Tren de Zipaquirá con el propósito de analizar actividades con alta incertidumbre temporal, especialmente aquellas asociadas a aprobaciones institucionales, revisiones técnicas, procesos de financiación y etapas de contratación pública.

A diferencia del método CPM, que utiliza tiempos determinísticos, PERT incorpora escenarios probabilísticos mediante tres estimaciones de duración para cada actividad:

- T_o : Tiempo optimista.
- T_m : Tiempo más probable.
- T_p : Tiempo pesimista.

El tiempo esperado de cada actividad se calculó mediante la siguiente expresión:

$$T_e = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6}$$

Para el análisis PERT se utilizaron unidades de tiempo expresadas en meses, manteniendo consistencia con el cronograma general del proyecto definido por IFC y con las duraciones estimadas para cada fase contractual.

La aplicación de PERT resulta especialmente relevante en este proyecto debido a que varias actividades dependen de aprobaciones gubernamentales, revisiones por parte de entidades multilaterales, procesos de observación contractual y coordinación entre múltiples actores institucionales.

Las actividades seleccionadas para el análisis PERT corresponden a actividades críticas previamente identificadas en el análisis CPM:

Actividad	Descripción	T_o	T_m	T_p	T_e
A3	Ajustes y complementos a los estudios de factibilidad	2	3	5	3.17
A4	Revisión del esquema de transacción	0.5	1	2	1.08
A9	Aprobaciones para la apertura de procesos de selección	1	2	5	2.33
A10	Promoción del proyecto para licitación contrato principal	1	2	4	2.17
A11	Proceso de selección y adjudicación del contrato principal	2	4	6	4.00
A13	Acompañamiento cierre comercial hasta firma del acta de inicio	0.5	1	3	1.25

Cuadro 3: Estimación probabilística de actividades críticas mediante metodología PERT

Los resultados muestran que las actividades relacionadas con aprobaciones institucionales y adjudicación presentan la mayor incertidumbre temporal, debido a la participación de

múltiples entidades públicas, observaciones jurídicas y posibles modificaciones derivadas del proceso licitatorio.

Por esta razón, dichas actividades requieren monitoreo prioritario dentro del sistema de control del cronograma, así como estrategias de mitigación asociadas a gestión documental, coordinación interinstitucional y seguimiento continuo de hitos críticos.

La metodología PERT permitió incorporar un enfoque probabilístico al análisis temporal del proyecto, complementando el análisis determinístico desarrollado mediante CPM y fortaleciendo la gestión del riesgo cronológico de la estructuración APP.

Es importante aclarar que el documento base del convenio IFC no presenta estimaciones probabilísticas detalladas para cada actividad del proyecto bajo metodología PERT. Por esta razón, los tiempos optimista (T_o), más probable (T_m) y pesimista (T_p) fueron estimados mediante un análisis académico apoyado en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, tomando como referencia la duración oficial de las fases, la complejidad técnica de los entregables, el nivel de incertidumbre institucional y la naturaleza de los procesos de contratación pública asociados al proyecto. Estas estimaciones tienen un carácter orientativo y fueron utilizadas únicamente con fines de aplicación metodológica dentro del presente trabajo académico.

2.4. Complemento con Metodologías Ágiles

Debido a la naturaleza multidisciplinaria del proyecto y a la necesidad de interacción continua entre equipos técnicos, financieros, legales, socioambientales e institucionales, se plantea complementar la gestión tradicional del cronograma con metodologías ágiles que permitan mejorar la coordinación, trazabilidad y capacidad de respuesta frente a cambios durante la estructuración de la transacción APP.

La aplicación de metodologías ágiles resulta especialmente pertinente considerando que el proyecto contempla múltiples procesos de revisión, validación y aprobación por parte de entidades públicas, banca multilateral, consultores externos y potenciales inversionistas.

- **Kanban:** Se propone la utilización de tableros visuales digitales mediante herramientas como *Microsoft Planner*, *Trello* o *Jira* para gestionar el flujo de elaboración, revisión y aprobación de entregables técnicos y contractuales.

Las columnas propuestas para el flujo de trabajo son:

- En elaboración.
- En revisión técnica.
- En revisión jurídica.
- Presentado al Comité Técnico.
- Con observaciones.
- Aprobado / No Objeción.

Este enfoque permite visualizar cuellos de botella asociados a actividades críticas como revisiones técnicas, validaciones institucionales y aprobación de documentos de licitación.

- **SCRUM:** Se propone implementar reuniones periódicas de sincronización (*weekly stand-ups*) entre los líderes de las diferentes disciplinas involucradas en el proyecto.

Estas reuniones permitirán:

- Identificar restricciones o bloqueos de información.
- Coordinar entregables interdisciplinarios.
- Priorizar actividades críticas de la ruta CPM.
- Realizar seguimiento continuo a aprobaciones institucionales.
- Gestionar observaciones derivadas de revisiones técnicas y jurídicas.

La integración de metodologías ágiles complementa la planeación tradicional del proyecto, fortaleciendo la capacidad de adaptación frente a cambios regulatorios, ajustes técnicos y requerimientos derivados del proceso de estructuración APP.

2.5. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)

La metodología **PRINCE2** se incorpora como complemento para fortalecer la gobernanza, el control por fases y la toma de decisiones estratégicas durante la estructuración del proyecto Tren de Zipaquirá.

El proyecto presenta una estructura claramente alineada con el principio de **gestión por fases** de PRINCE2, dado que el Convenio establece cuatro etapas principales:

- Fase 0 – Plan de Trabajo y Metodología.
- Fase 1 – Ajustes y Gestión para el Convenio de Cofinanciación.
- Fase 2 – Ajuste de Estudios Técnicos, Estructuración y Aprobaciones.
- Fase 3 – Financiación, Promoción, Licitación y Cierre Comercial.

Cada fase funciona como un punto de control estratégico para evaluar el estado del proyecto, el cumplimiento de entregables y la continuidad de la estructuración APP.

Bajo el enfoque PRINCE2, al finalizar cada fase se realizarán revisiones por parte del Comité Técnico y las entidades involucradas, permitiendo:

- Validar cumplimiento de objetivos.
- Revisar desviaciones de cronograma y costos.
- Evaluar riesgos emergentes.
- Aprobar ajustes metodológicos.
- Autorizar la transición hacia la siguiente fase.

Adicionalmente, el principio de **gestión por excepción** permitirá establecer tolerancias para tiempo, alcance y costo, de manera que únicamente desviaciones significativas requieran escalamiento hacia los niveles directivos del proyecto.

La aplicación de PRINCE2 fortalece la gobernanza del proyecto y mejora la trazabilidad de decisiones durante el proceso de estructuración, aprobación y licitación de la transacción APP del Tren de Zipaquirá.

3. MÉTODO DE MARCO LÓGICO (BID)

3.1. Árbol de Problemas

El árbol de problemas se construyó con el fin de identificar las principales causas y efectos asociados a la dificultad para estructurar y licitar adecuadamente el proyecto Tren de Zipaquirá bajo un esquema APP (Asociación Público-Privada).

El problema central identificado corresponde a la falta de una estructuración técnica, legal y financiera sólida para desarrollar el proceso licitatorio del proyecto, lo cual genera retrasos en su ejecución y limita la atracción de inversión privada.

Entre las principales causas identificadas se encuentran la necesidad de actualización de estudios de factibilidad, la falta de definición integral del esquema de transacción, la existencia de riesgos prediales y socioambientales no mitigados, y la ausencia de documentos contractuales definitivos para la licitación.

Como efectos principales se identifican la incertidumbre para inversionistas y financiadores, dificultades para garantizar la bancabilidad del proyecto, retrasos en la solución de movilidad regional y posibles afectaciones al cumplimiento de metas de desarrollo y conectividad entre Bogotá y la Sabana Centro.

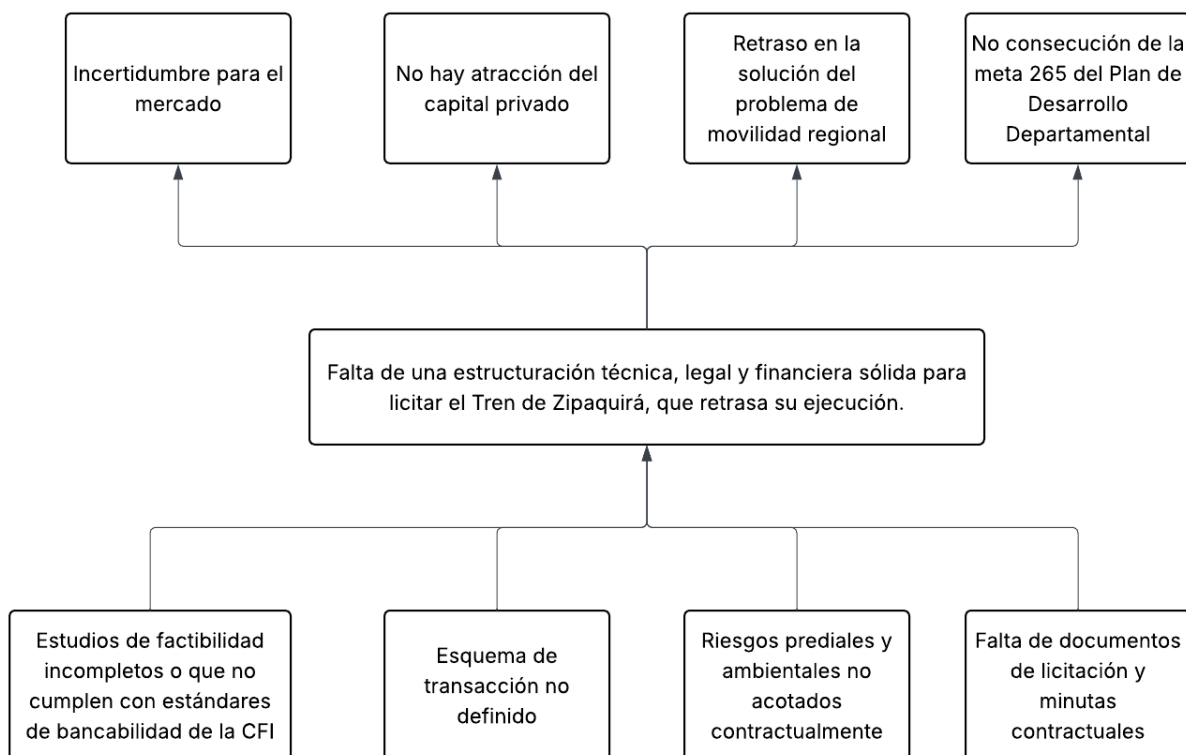


Figura 2: Árbol de problemas del proyecto Tren de Zipaquirá

3.2. Árbol de Objetivos

El árbol de objetivos se elaboró a partir de la transformación positiva del árbol de problemas, convirtiendo las causas identificadas en medios de solución y los efectos en fines esperados del proyecto.

El objetivo central consiste en lograr una estructuración integral técnica, financiera, legal y socioambiental del Tren de Zipaquirá, que permita desarrollar un proceso licitatorio competitivo, transparente y bancable bajo estándares internacionales.

Como medios principales se establecieron la actualización de estudios de factibilidad, la definición del esquema de transacción APP, la mitigación de riesgos prediales y ambientales, y la elaboración de documentos contractuales y financieros requeridos para la licitación.

Los fines esperados incluyen la atracción de inversión privada, el fortalecimiento de la conectividad regional, la reducción de tiempos de desplazamiento entre Bogotá y la Sabana Centro, el mejoramiento de la movilidad sostenible y el cumplimiento de objetivos estratégicos de desarrollo regional.

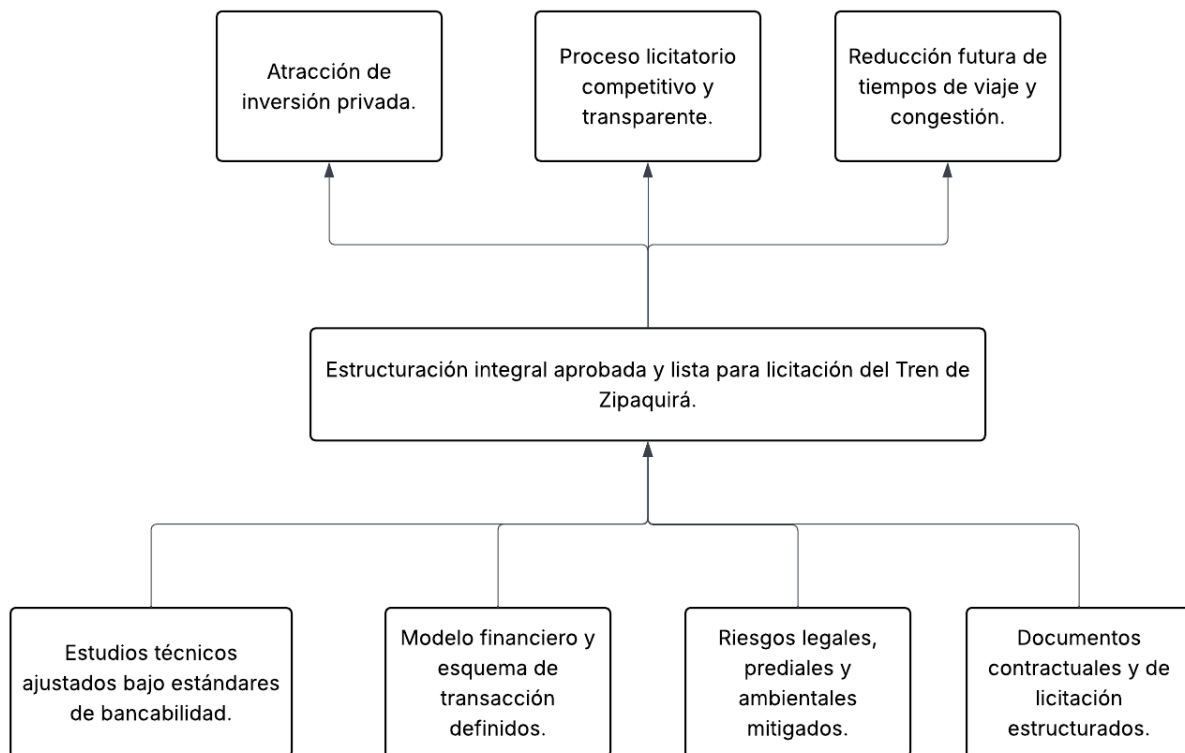


Figura 3: Árbol de objetivos del proyecto Tren de Zipaquirá

3.3. Matriz del Marco Lógico

La metodología de Marco Lógico se empleó para estructurar de manera integral los objetivos, componentes, actividades, indicadores y supuestos asociados al proceso de estructuración APP del proyecto Tren de Zipaquirá.

Su aplicación permite establecer una relación clara entre los problemas identificados, los objetivos planteados y los resultados esperados del proyecto, facilitando el seguimiento técnico y la evaluación del cumplimiento de metas durante las diferentes fases de la asesoría integral.

La matriz se estructuró considerando los objetivos estratégicos del proyecto definidos por IFC, particularmente aquellos relacionados con conectividad regional, movilidad sostenible, acceso a financiación privada, eficiencia operativa y fortalecimiento de la integración multimodal del sistema de transporte regional.

Adicionalmente, el enfoque de Marco Lógico permite identificar supuestos externos y riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, especialmente aquellos asociados a aprobaciones institucionales, coordinación interinstitucional y sostenibilidad financiera de la transacción APP.

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: Mejorar la movilidad y conectividad entre Bogotá y la Sabana Centro mediante un sistema férreo sostenible y eficiente.	Reducción de tiempos de desplazamiento. Incremento de conectividad regional. Mayor integración multimodal.	Evaluaciones ex-post del proyecto. Indicadores de movilidad regional. Informes de operación futura.	El concesionario ejecuta el proyecto conforme a la estructuración realizada.
Propósito: Estructurar y adjudicar exitosamente la transacción APP del Tren de Zipaquirá.	Contrato adjudicado. Firma del acta de inicio. Cierre comercial alcanzado.	Contrato de concesión firmado. Acta de inicio. Documentos de cierre financiero.	No existen cambios regulatorios o políticos que suspendan el proceso licitatorio.
Componentes: 1. Estudios técnicos ajustados. 2. Modelo financiero estructurado. 3. Gestión de riesgos desarrollada. 4. Documentos contractuales elaborados.	100 % de entregables aprobados. Obtención de “No Objeción” por parte del Comité Técnico.	Actas del Comité Técnico. Informes de IFC. Documentos finales de estructuración.	Las entidades participantes mantienen capacidad técnica y disponibilidad presupuestal para revisión y aprobación.
Actividades: Actividades 1 a 13 del Plan de Trabajo IFC.	$SPI \geq 0,95$. Cumplimiento de hitos críticos. Avance físico y financiero conforme al cronograma.	Informes mensuales de avance. Cronograma MS Project. Indicadores EVM.	Los recursos financieros y administrativos son desembolsados oportunamente.

Cuadro 4: Matriz de Marco Lógico para la estructuración APP del Tren de Zipaquirá

La matriz desarrollada permite articular los objetivos estratégicos del proyecto con los entregables técnicos y contractuales definidos en el convenio, fortaleciendo el seguimiento integral de resultados y facilitando la evaluación del desempeño de la estructuración APP.

4. PMI-PMBOK: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

4.1. EDT de la Asesoría (Basada en el Anexo 2 del Convenio)

1. Asesoría Integral Tren de Zipaquirá

■ 1.1 Gerencia del Convenio

- 1.1.1 Reuniones de Comité Directivo y Técnico
- 1.1.2 Gestión de Costos (EVM)
- 1.1.3 Coordinación de Consultores CFI
- 1.1.4 Informes de Avance Mensuales

■ 1.2 Fase 0 y 1 – Plan y Cofinanciación

- 1.2.1 Plan de Trabajo y Cronograma (Entregable 1)
- 1.2.2 Acompañamiento al Convenio de Cofinanciación (Entregable 2)

■ 1.3 Fase 2 – Ajustes Técnicos y Estructuración

- 1.3.1 Ajustes Estudios de Factibilidad (Entregables 3 al 16)
 - 1.3.1.1 Estudio de Demanda y Tránsito (Ent. 3)
 - 1.3.1.2 Cambio Climático y Socioambiental (Ent. 4)
 - 1.3.1.3 Especificaciones Material Rodante (Ent. 8 y 9)
 - 1.3.1.4 Diseño de Estaciones (Ent. 10)
 - 1.3.1.5 Estudios Prediales y Taller ANI (Ent. 15 y 16)
- 1.3.2 Esquema de Transacción y Gestión de Interfaces (Entregables 17 y 18)
- 1.3.3 Estructuración Integral para Licitación (Entregables 19 al 25)
 - 1.3.3.1 Modelo Financiero y de Riesgos (Ent. 20, 21)
 - 1.3.3.2 Contrato Principal y Apéndices (Ent. 23)

■ 1.4 Fase 3 – Financiación, Promoción y Licitación

- 1.4.1 Estrategia de Financiación y Promoción (Entregables 26 al 29)
- 1.4.2 Proceso de Selección y Adjudicación (Entregables 30 al 32)

4.2. Regla del 100 %

La suma de los paquetes de trabajo de cada nivel representa el 100 % del trabajo del nivel superior. Por ejemplo, la suma de los entregables de la Fase 2 y 3 y la Gerencia equivale al 100 % del esfuerzo de la asesoría.

Este EDT se ve representado en:

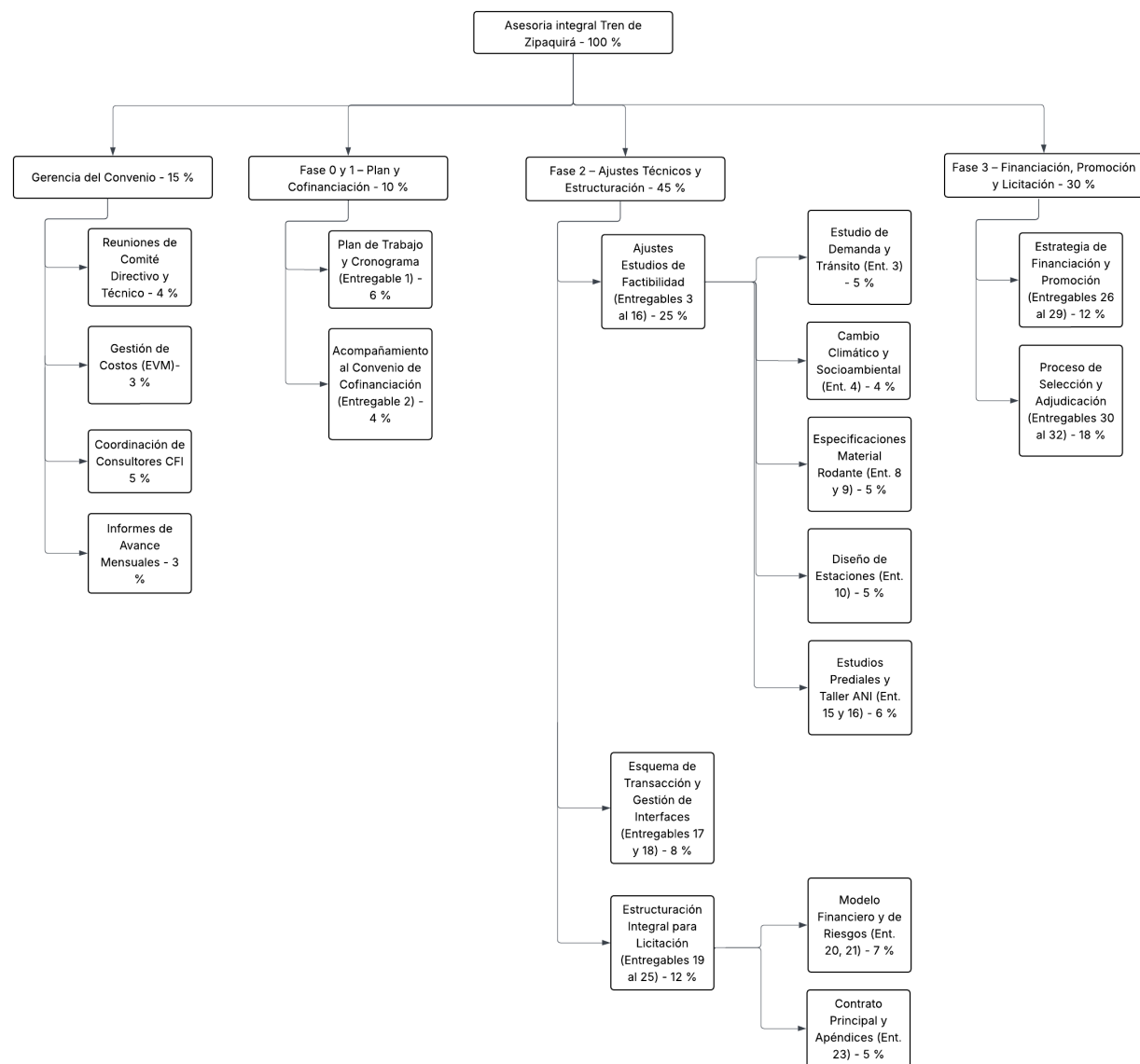


Figura 4: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto Tren de Zipaquirá

Estos porcentajes se basaron en el documento adjuntado de Entregables y dedicación - G4 de la página 17-19 junto al análisis y recomendación de Chat-GPT. Tanto este EDT, como los dos arboles fueron realizados en LucidChart.

5. INDICADORES DEL PROCESO Y DE RESULTADOS

5.1. Medir para Gerenciar

En la gestión de una asesoría de alta complejidad y valor como la del Tren de La Sabana, el axioma de Drucker, **“Lo que no se mide, no se puede administrar; y lo que no se puede administrar, no se puede mejorar”**, es un principio que cumple el papel de piedra angular; muchas organizaciones aún presentan vacíos en la medición, lo que dificulta la identificación de problemas y afecta su competitividad. Para no caer en esa trampa, la CFI implementa un sistema de indicadores que no es un fin en sí mismo, sino **un medio** para controlar las operaciones diarias, comparar resultados contra metas y crear mecanismos de detección temprana de fallas. La *“anatomía del tiempo perdido”* que se mencionaba en la gestión sin software es análoga a la *“ceguera gerencial”* que se produce sin indicadores: no se puede controlar lo que no se visualiza.

5.2. Marco Teórico

Para evitar el error de gestionar una asesoría basándose únicamente en un indicador financiero (como el presupuesto ejecutado) o en uno operativo aislado, aplicamos dos modelos complementarios hacen posible la integración de las diferentes perspectivas:

5.2.1. El Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan y Norton

Tomamos el BSC como nuestra herramienta principal porque, tal como lo describen sus creadores, “ninguna medida por sí sola puede proporcionar un objetivo de desempeño claro”. El BSC es el tablero de instrumentos de la cabina de nuestro proyecto, que nos permite ver más allá de los resultados financieros pasados para enfocarnos en los inductores del desempeño futuro. Aplicado a nuestra asesoría, las cuatro perspectivas del BSC se traducen en:

1. **Perspectiva Financiera (¿Cómo nos ven los inversionistas?):** Mide la eficiencia en el uso de los recursos del convenio. No solo se trata de no exceder el presupuesto, sino de demostrar el valor creado por cada dólar invertido. El CPI (Cost Performance Index) es nuestro indicador estrella aquí.
2. **Perspectiva del Cliente (¿Cómo nos ven la EFR y la SMC?):** La satisfacción del cliente es el fin último. Esta perspectiva mide la calidad del servicio y la percepción de valor de nuestros dos clientes principales: la Empresa Férrea Regional y la Secretaría de Movilidad Contemporánea.
3. **Perspectiva de Procesos Internos (¿En qué debemos destacar?):** Evalúa la eficiencia y calidad de nuestros procesos de estructuración. Los indicadores de plazo (SPI) y de calidad técnica de los entregables son críticos aquí.
4. **Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (¿Podemos seguir mejorando?):** Mide la capacidad del equipo de la CFI y los consultores para aprender, innovar y

mitigar la rotación. Un equipo que aprende es un equipo que mejora continuamente la calidad de la asesoría.

5.2.2. El Performance Prism: Una Visión 360 de los Stakeholders

Complementamos el BSC con el **Performance Prism** de Neely, Adams y Kennerley, un modelo más integral que gira alrededor de los stakeholders del convenio. Mientras que el BSC se enfoca en cuatro perspectivas, el Prism organiza la medición alrededor de cinco caras” que responden a preguntas clave, lo cual es perfecto para un proyecto de múltiples actores como el nuestro. La gran lección de la implementación de DHL UK, que transformó sus reuniones mensuales de un enfoque financiero limitado a uno basado en preguntas estratégicas, nos inspira a hacer lo mismo con nuestro Comité Técnico:

Cuadro 5: Modelo de Performance Prism Aplicado al Convenio

Cara del Prisma	Pregunta Clave (Caso DHL UK)	Indicadores en la Asesoría
Satisfacción de los Stakeholders	¿Quiénes son y qué necesitan?	Satisfacción de EFR/SMC; Clima laboral del equipo.
Estrategias	¿Qué debemos hacer para satisfacerlos?	% de avance del plan de promoción; Reducción de costos en la estructuración.
Procesos	¿Qué procesos necesitamos para ejecutar las estrategias?	Tiempo de ciclo de aprobación de entregables; Tasa de defectos (errores).
Capacidades	¿Qué necesitamos (personas, tecnología) para operar los procesos?	% de personal certificado; Nivel de adopción del Cuarto de Datos.
Contribución de los Stakeholders	¿Qué necesitamos que ellos nos den?	Tiempo de respuesta de la EFR a consultas; Nivel de asistencia a reuniones.

5.3. Tablero de Control Integrado (Balanced Scorecard)

A continuación, se presenta el Cuadro de Mando Integral que guiará las reuniones del Comité Técnico del Convenio, reemplazando las ineficientes reuniones de solo revisión financiera por un análisis holístico del desempeño.

Cuadro 6: Cuadro de Mando Integral (BSC) para la Asesoría del Tren de Zipaquirá

Perspectiva (BSC)	Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	Meta	Frecuencia
Financiera	Ejecutar eficientemente el presupuesto	CPI = EV/AC	≥ 0.95	Mensual
	Cumplir hitos de pago según entregables	% de Facturación Aceptada sobre Facturación Programada	100 %	Por Hito
Clientes (EFR/SMC)	Garantizar la calidad del servicio de asesoría	Número de Entregables aprobados SIN observaciones en primera revisión	$\geq 80\%$ del total	Por Hito
	Asegurar la satisfacción del cliente	Calificación en encuesta de satisfacción del Comité Técnico	$> 4.0/5.0$	Semestral
Procesos Internos	Cumplir el cronograma de entregables	SPI = EV/PV	≥ 0.95	Mensual
	Controlar la calidad técnica de los productos críticos	Tasa de defectos: Número de hallazgos del Revisor Técnico (Actividad 7) por entregable	≤ 3 hallazgos mayores	Por Entregable
	Eficiencia en la gestión de riesgos del convenio	Tiempo de Respuesta a Riesgos Materializados (TRRM)	≤ 5 días hábiles desde alerta	Por Evento
Aprendizaje y Crecimiento	Retener el talento y gestionar el conocimiento	% de Rotación de personal clave (CFI, EFR, SMC)	$< 5\%$	Trimestral
	Asegurar la capacidad técnica del equipo	% del personal del proyecto con certificaciones activas (PMP, PRINCE2, etc.)	100 %	Al inicio y final
	Gestionar la contribución de los stakeholders	Tiempo promedio de respuesta del Comité Técnico a las solicitudes de "No Objeción"	≤ 15 días hábiles	Mensual

5.4. KPIs Específicos de Seguimiento de Entregables

Estos indicadores son el pulso operativo del día a día, enfocados en la calidad y el plazo de los productos más relevantes definidos en el Anexo 2 del Convenio.

Código	Indicador (KPI)	Valor de Aceptación	Tiempo Máx. Corrección
E1	Plan de Trabajo y Metodología (Entregable 1)	Aprobado por el Comité Técnico en primera sesión.	10 días hábiles

Código	Indicador (KPI)	Valor de Aceptación	Tiempo Máx. Corrección
E6 & E7	Inventario y Diagnóstico de Bienes de Interés Cultural	Propuesta completa y socializada con el Ministerio de las Culturas (Anexo 2, Act. 3).	15 días hábiles
E20	Modelos Financieros	Archivos sin bloqueos, con todos los módulos (Capex, Opex, Deuda) y manual de usuario detallado.	15 días hábiles
E23	Contrato Principal y Apéndices	Incluye la totalidad de los elementos del numeral 5 del Anexo 2, incluyendo matrices de riesgo y especificaciones técnicas de parámetros de desempeño.	20 días hábiles
E28	Documentos de Apertura de Licitación	"No Objeción" del Comité Directivo para la publicación en el SE-COP.	10 días hábiles

5.5. Indicador de Cumplimiento del Convenio (ICC)

Proponemos el monitoreo usando el **Índice de Cumplimiento del Convenio (ICC)** como un indicador de efectividad que consolida el avance del proyecto. Su cálculo es directo y está alineado con la valoración de entregables de la Sección 9(e) del Convenio:

$$ICC = \frac{\sum (\% \text{ de Avance Aprobado} \times \text{Ponderación del Entregable})}{\text{Total del Presupuesto (100 \%)}}$$

Este ICC permite a la alta dirección ver en un solo valor el grado de ejecución del alcance contractual y es el indicador principal para las reuniones estratégicas del Comité Directivo.

5.6. El Impacto de la Medición

La implementación rigurosa de este sistema de indicadores transforma la gestión de la asesoría de manera análoga a como las tecnologías sociales y los dashboards transforman la productividad, pero en la calidad de la toma de decisiones. El impacto se manifiesta en:

- **Reuniones de Seguimiento Enfocadas:** Siguiendo la lección de DHL UK, las reuniones del Comité Técnico dejarán de ser una revisión pasiva de informes para convertirse en una sesión de preguntas estratégicas basadas en el BSC: “¿Por qué el SPI de la Fase 2 cayó a 0.87? ¿Qué plan de acción tenemos para el riesgo materializado de demora en el desembolso?”.

- **Anticipación de Fallas:** Un CPI o SPI por debajo de 0.95 no es solo un número, es una **alerta temprana** que activa los planes de acción y mitigación antes de que el desvío se convierta en un problema estructural, cumpliendo con el objetivo de los indicadores de crear mecanismos de detección de fallas para obtener soluciones reales y de aplicación inmediata”.
- **Motivación y Alineación del Equipo:** ”Los gerentes también se les mide el rendimiento”. Al publicar y discutir estos indicadores, todo el equipo (CFI y consultores) alinea sus esfuerzos hacia metas comunes claras, desde la satisfacción del cliente hasta la calidad técnica.
- **Transparencia y Justificación del Valor:** Para la EFR y la SMC, la disponibilidad de estos KPIs en tiempo real a través de Power BI demuestra con datos objetivos el valor de la asesoría, justificando la inversión de USD \$2.06 millones y la excepcionalidad del régimen de contratación directa del Artículo 20 de la Ley 1150.

6. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA ASESORÍA

6.1. Análisis Financiero de un Convenio

Aunque un convenio de asesoría no es un proyecto de inversión productiva en el sentido estricto, su gestión financiera es igualmente crítica y se rige por los mismos principios de eficiencia y transparencia por su naturaleza de Alianza Público-Privada (APP). La presentación "Análisis Financiero en Proyectos" realizada en el curso nos recuerda que esta fase permite identificar aspectos económicos y financieros clave y facilita la toma de decisiones gerenciales". Para nuestro caso, el análisis financiero tiene un tres objetivos clave:

1. **Maximizar el valor de la inversión pública:** Los \$825,000 USD aportados por la SMC (CDP No. 7100071263) son recursos del presupuesto del Departamento de Cundinamarca, sujetos a los principios de la función administrativa de eficacia, economía y responsabilidad (Art. 209 de la Constitución Política y Art. 3 de la Ley 489 de 1998).
2. **Verificar la coherencia y prelación de las fuentes:** El análisis financiero contrasta la ejecución real contra la estructura de contribuciones del 60 % (CFI) y 40 % (SMC), asegurando el cumplimiento del Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece que este convenio se rige por los reglamentos de la CFI al ser financiado en más del 50 % con fondos de cooperación internacional.
3. **Gestionar el riesgo y garantizar la continuidad:** Identificar señales de alerta, como una desviación en la tasa de cambio (TRM) que afecte el aporte en pesos de la SMC, permite activar los mecanismos contractuales de la Sección 4(c) del Convenio para asegurar los recursos necesarios.

6.2. Estructura de Inversión y Flujo de Caja

El análisis financiero del convenio se basa en la proyección y el control de su flujo de caja, el cual está meticulosamente definido en el Convenio. A diferencia de un proyecto productivo con ingresos por ventas, nuestro "flujo de caja" es la ejecución de los USD \$2,062,500 del presupuesto (Sección 4.a).

6.2.1. Fuentes de Financiación (Inversión)

La inversión total del convenio se compone de dos fuentes claramente diferenciadas, reflejando una estructura de cofinanciación típica de proyectos de cooperación:

- **Capital de Fomento (Fondos No Reembolsables):** La CFI aporta USD \$1,237,500, provenientes de Fondos de Ayuda Internacional No Reembolsables (Sección 4.b.i), destinados exclusivamente a cubrir el costo de los Consultores de la CFI.
- **Capital Público (Contrapartida):** La SMC aporta USD \$825,000, respaldados presupuestalmente. El Convenio es claro en su Sección 8(a) al exigir que este desembolso sea sin ningún tipo de deducción por impuestos, derechos de aduana, gravámenes u otras retenciones (todos los cuales serán por cuenta de la SMC), protegiendo el flujo de caja neto del proyecto de asesoría.

6.2.2. Estructura de Costos (CAPEX y OPEX Analógicos)

La presentación diferencia entre CAPEX (inversión en activos) y OPEX (costos operativos). Haciendo una analogía para un proyecto de servicios como el nuestro, el presupuesto se desglosa en la propuesta de la CFI (Ver Tabla 8) en componentes que cumplen roles similares:

- **Componente CAPEX** : Son los estudios que se convertirán en un activo para la EFR. Incluyen la Gestión Técnica, Socioambiental y Predial (USD \$1,242,500) y la Gestión Jurídica (USD \$235,000). Estos son los más intensivos en capital humano especializado y generan los “activos intangibles” del proyecto.
- **Componente OPEX** : La Gestión Integral de la CFI (USD \$240,000) y la Gestión de Comunicaciones (USD \$100,000) representan los costos operativos de la asesoría, asegurando la coordinación diaria, la interacción con el cliente y la promoción del proyecto.

Cuadro 8: Presupuesto del Convenio por Componentes (Propuesta CFI) Elaboración propia a partir de la Propuesta Comercial de la CFI (Oct. 24, 2025) y Sección 4 del Convenio.

Componente del Presupuesto	Valor (USD)	% del Total
Gestión Técnico, Socioambiental y Predial (CAPEX)	1,242,500	60.2 %
Gestión Jurídica (CAPEX)	235,000	11.4 %
Gestión Económica y Financiera (CAPEX)	245,000	11.9 %
Gestión Integral IFC (OPEX)	240,000	11.6 %
Comunicaciones (OPEX)	100,000	4.9 %
TOTAL PRESUPUESTO	2,062,500	100 %

6.3. Evaluación de la Rentabilidad y la Creación de Valor Público

Aunque la asesoría en sí misma no genera un flujo de caja positivo (es un gasto), su valor se mide por su capacidad de viabilizar un proyecto de USD 3 billones. Utilizaremos los indicadores de la presentación de forma adaptada:

6.3.1. Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto Subyacente

El objetivo final de la asesoría es estructurar una transacción cuyo VAN sea positivo. Como referencia, el proyecto cuenta con una relación beneficio-costos de 1.39 y un aval técnico del Ministerio de Transporte (Radicado MT. No. 20252101390281 del 24-oct-2025), lo que indica una sólida viabilidad financiera a nivel de prefactibilidad. La asesoría de la CFI ajustará este modelo para garantizar que la licitación sea atractiva ($VAN > 0$). La evaluación de la viabilidad económica del proyecto de concesión se realiza mediante la fórmula clásica:

$$VAN_{Proyecto} = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

Donde k representa la TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) que espera el concesionario, calculada a partir de su Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

6.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Competitividad

La asesoría busca que la TIR del proyecto para el futuro concesionario supere la TMAR esperada para el sector de infraestructura en Colombia, asegurando así la competitividad del proceso. La correcta definición del CAPEX y OPEX en los Entregables de la Fase 2 (Actividad 3) es vital para que las proyecciones financieras sean sólidas y la TIR calculada sea confiable.

6.3.3. "Payback" (Periodo de Recuperación) de la Inversión Pública

La inversión de la SMC (USD 825,000) no se recupera en efectivo, sino en forma de un **beneficio público futuro**. El "payback" social se traduce en la creación de un marco contractual sólido que permite adjudicar un proyecto que, según los Estudios Previos, generará para la región:

- Ahorros por \$342.333 millones de pesos en reducción de emisiones de GEI (VPNB).
- Reducción de 60 minutos en los tiempos de viaje para 187,000 pasajeros/día.
- Un contrato de concesión que aporta regalías y empleo durante 25 años.

Podemos argumentar que el **retorno social de esta inversión en asesoría es inmediato y masivo** al crear estos beneficios.

6.4. Análisis de Sensibilidad

.^{El} análisis de sensibilidad revela que [un proyecto] es de alto apalancamiento operativo," menciona la presentación. Aplicaremos este mismo principio para mapear los riesgos financieros del presupuesto de la asesoría, considerando escenarios optimista, base y pesimista frente a las dos variables más sensibles: la fluctuación de la TRM y posibles adiciones al alcance. El objetivo es cuantificar el riesgo" para "fundamentar las decisiones" del Comité Directivo, tal como se expone en la presentación.

Cuadro 9: Análisis de Sensibilidad del Presupuesto de la Asesoría

Variable	Escenario Base	Escenario Optimista	Escenario Pesimista (Riesgo)	Mecanismo de Cobertura (Convenio)
Tasa de Cambio (TRM)	COP \$4,128/USD	TRM baja (COP \$3,900). Mayor poder adquisitivo para los USD 825,000.	TRM sube a COP \$4,600. El CDP de la SMC (COP \$3,500 M) resulta insuficiente.	La Sección 4(c) obliga a la SMC a gestionar la diferencia en un plazo de 6 meses.
Alcance / Adiciones	Ejecución total del Anexo 2.	Se logra el cierre comercial en Fase 3 con el presupuesto inicial.	Se desplaza la adjudicación >4 meses; se requieren actividades adicionales.	La Sección 4(f) establece que las Partes acordarán valores adicionales, manteniendo la CFI su contribución >50 % para conservar el régimen del Art. 20, Ley 1150.
Ejecución de Costos (CPI)	CPI = 1.0 (Costo real = Presupuestado).	CPI < 1.0 (Ahorro en costos de consultoría).	CPI < 0.95 (Sobrecostos por ineficiencias).	La Sección 12 del Convenio establece el estándar de desempeño de la CFI como "diligente y profesional", siendo la CFI responsable de la ejecución.

6.5. Indicadores Financieros Clave para el Control del Convenio

Más allá de la evaluación de rentabilidad del megaproyecto, la gestión financiera de nuestra asesoría se centra en indicadores de liquidez y ejecución que garanticen la operación día a día.

■ Indicador de Ejecución Presupuestal (IEP):

$$IEP = \frac{\text{Costo Real Acumulado (AC)}}{\text{Presupuesto Total (BAC)}}$$

Este indicador nos muestra el porcentaje del presupuesto total que ha sido consumido. Se monitorea junto con el CPI para detectar ineficiencias.

- **Costo de Oportunidad:** Para la SMC, los \$825,000 USD tienen un costo de oportunidad (invertirlos en otro programa). Para la CFI, el costo de oportunidad es el tiempo de su equipo élite de APP. La justificación de esta inversión, documentada en los Estudios Previos (Sección 4 y 6), es que el valor de la asesoría es crítico para la materialización de un proyecto de USD 3 billones, haciendo que este costo de oportunidad sea más que razonable.

7. GESTIÓN DEL RIESGO DEL CONVENIO DE ASESORÍA

7.1. Fundamentos y Marco Normativo

La gestión de riesgos es un pilar del caso de asesoría estudiada. Entendemos un **riesgo** como un evento o condición incierta que, de ocurrir, tendrá un efecto en el proyecto (alcance, tiempo y/o costo), pudiendo ser una **amenaza** o una **oportunidad**. El proyecto del sistema ferroviario de Zipaquirá va en línea con dos estándares internacionales muy usados:

- **ISO 31000:** Provee un enfoque estructurado y sistémico de principios y directrices para que la Corporación Financiera Internacional (CFI), la Empresa Férrea Regional (EFR) y la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca (SMC) gestionen eficazmente la incertidumbre.
- **PMBOK 7 (PMI):** Integra la gestión de riesgos como un principio de adaptabilidad, promoviendo prácticas modernas para identificar, analizar y responder a las amenazas y oportunidades a lo largo de las 4 fases del convenio.

7.2. Proceso General de Gestión de Riesgos

Aplicamos un proceso iterativo que se replica en cada fase del proyecto, especialmente antes del inicio de la Fase 2 (Estructuración) y la Fase 3 (Licitación).

1. **Planificación de la Gestión:** Se definió en la etapa precontractual la metodología, roles (Comité Directivo, Técnico y Operativo), y se asignó un presupuesto para las actividades de mitigación. Se estableció la matriz de probabilidad e impacto como criterio de evaluación. Tomando todo este proceso como un diagrama de caja negra, la salida es el *Plan de Gestión de Riesgos* que es estudiado a detalle en esta sección.
2. **Identificación de Riesgos:** Utilizamos técnicas como el juicio de expertos (personal de CFI con experiencia global en APP ferroviarias), revisión de documentación histórica (lecciones del Regiotram de Occidente y PLMB) y análisis de la EDT. El resultado se documenta en el *Registro de Riesgos*.
3. **Análisis Cualitativo y Cuantitativo:**
 - *Cualitativo:* Evaluamos la probabilidad e impacto de cada riesgo usando una escala relativa (Muy Bajo a Muy Alto) para priorizar la atención en los de mayor severidad.
 - *Cuantitativo:* Para riesgos financieros (como la fluctuación de la TRM) y de cronograma de alta prioridad, fueron aplicadas técnicas como el Valor Monetario Esperado (VME) y análisis de sensibilidad para cuantificar el impacto en el presupuesto de \$2.06 millones de dólares.

4. **Planificación de la Respuesta:** Definimos estrategias específicas para cada riesgo priorizado. Para las *amenazas*, aplicamos: **Evitar** (ej. cláusulas de terminación), **Transferir** (ej. pólizas y *reliance letters*), **Mitigar** (ej. revisor técnico) y **Aceptar** (ej. riesgos de impacto bajo). Para las *oportunidades*, buscamos **Explotar** (asegurar su ocurrencia), **Compartir** o **Mejorar** su probabilidad.
5. **Monitoreo y Control:** El registro de riesgos se revisará mensualmente en las reuniones del Comité Técnico. Este seguimiento continuo permite actualizar la probabilidad e impacto de los riesgos existentes, identificar nuevos riesgos y activar los planes de contingencia si un riesgo se materializa en un problema, evitando la improvisación.

7.3. Herramientas para la Gestión del Riesgo

Para implementar este proceso, fueron utilizadas herramientas tanto conceptuales como de software, adaptadas a la complejidad del proyecto.

7.3.1. Herramientas de Identificación y Análisis Causal

- **Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado):** Aplicamos el análisis de las "6M" (Mano de obra, Método, Materiales, Maquinaria, Medio ambiente, Medición) para encontrar la **causa raíz** de riesgos de alto impacto. Por ejemplo, una "Demora en la aprobación de entregables" podría tener causas raíz en el "Método" (flujo de revisión ineficiente) o la "Mano de obra" (falta de personal experto).
- **Análisis DOFA (FODA):** Se utilizó en la fase de planeación para identificar riesgos estratégicos. Las *Amenazas* y *Debilidades* se traducen en riesgos negativos, mientras que las *Fortalezas* y *Oportunidades* (como la red global de la CFI) se convierten en insumos para explotar oportunidades.
- **Análisis Bow-Tie:** Para los 3 riesgos de mayor criticidad, elaboraremos un diagrama Bow-Tie. Este permite visualizar de forma integral la ruta del riesgo, desde sus causas raíz (a la izquierda) hasta sus consecuencias finales (a la derecha), y ubicar los controles preventivos (barreras) y los planes de contingencia (mitigación de impacto). Por ejemplo, para el riesgo de Rotación de personal clave", se mapearán las causas (ej. ofertas de mercado), las consecuencias (ej. retraso en entregables) y las barreras (ej. plan de transferencia de conocimiento y redundancia de roles).

7.3.2. Herramientas de Análisis Cuantitativo y Software

- **Matriz de Probabilidad e Impacto (P-I):** Es nuestra herramienta cualitativa central para priorizar riesgos antes de la respuesta. Clasifica los riesgos en zonas **Altas** (rojo), **Medias** (amarillo) y **Bajas** (verde), permitiendo concentrar los esfuerzos de gestión en la zona roja.
- **RiskyProject:** Dado que es un software especializado en riesgos, se utilizará su módulo de Registro de Riesgos para integrar el análisis de sensibilidad con el cronograma

y los costos. Esto permitirá identificar los riesgos riesgosos”, es decir, aquellos que individualmente tienen la mayor correlación con el costo y plazo final del proyecto.

7.3.3. Ejemplo de Análisis Cualitativo (Matriz P x I)

A continuación, presentamos una matriz cualitativa inspirada en riesgos típicos de mega-proyectos, que sirvió como insumo para identificar nuestros propios riesgos en el Convenio de Asesoría.

Cuadro 10: Matriz P x I de Riesgos Análogos (Lecciones PLMB) Fte: Adaptado del análisis de riesgos de la PLMB y la presentación ”Gestión del Riesgo en Proyectos”.

Riesgo (Caso Proyecto Línea Metro Bogotá)	Prob.	Impacto
Retrasos en diseños de detalle (interferencias no previstas).	Casi Seguro	Significativo
Subestimación de demanda (flota insuficiente).	Probable	Severo
Problemas constructivos en zonas críticas (ej. Calle 72).	Probable	Crítico
Presión política para cambio de trazado (ej. a subterráneo).	Moderado	Severo
Irregularidades en el PMO (Project Management Office).	Probable	Mayor

7.3.4. Estrategias de Respuesta Aplicadas y su Adaptación

Las estrategias utilizadas en la PLMB se convierten en nuestras propias estrategias de transferencia y mitigación:

- **Transferir:** EL distrito a través de la normativa logró reducir el riesgo propio de calidad transfiriéndole ese riesgo a la empresa contratista y la firma de Cartas de compromiso.^a los consultores principales, haciéndolos a ellos responsables directos de errores u omisiones en los numerales del contrato.
- **Mitigar:** La PLMB contrató una interventoría internacional para revisar la obra. De forma análoga, el Convenio exige la contratación de un **Revisor Técnico** (Actividad 7) que actuará como una interventoría técnica para validar los 5 entregables más complejos, detectando desviaciones antes de que se conviertan en problemas.

Matriz de Riesgos del Convenio de Asesoría Técnica – Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte)

La siguiente matriz presenta la evaluación cualitativa de los principales riesgos identificados en la documentación del proyecto (Convenio EFR-193-2025, Plan de Gerencia y Anexo de Matriz de Riesgos). Cada riesgo ha sido ubicado en la celda que corresponde a su combinación de probabilidad de ocurrencia (eje vertical) y nivel de impacto (eje horizontal). Las celdas están coloreadas según la prioridad: verde (bajo), amarillo (medio), naranja (alto) y rojo (muy alto). Los códigos de riesgo se listan a continuación.

Riesgos incluidos y su denominación

- R1:** Demoras en la toma de decisiones del Comité Técnico (sin respuesta en 15 días hábiles).
- R2:** Cambios de regulación técnica o ambiental durante la estructuración.
- R3:** Rotación de personal clave en la EFR, SMC o CFI.
- R4:** Errores u omisiones en los estudios de consultores externos.
- R5:** Demora en el desembolso de la contribución de la SMC.
- R6:** Adjudicación anticipada del proyecto (oportunidad).
- R7:** Errores u omisiones de las partes en la interpretación de actividades.
- R8:** Ausencia o alta rotación de personal (riesgo complementario).
- R9:** Errores en el seguimiento a las actividades del consultor.
- R10:** Pronunciamientos judiciales que afecten las condiciones del convenio.

Matriz de calor (Probabilidad vs. Impacto)

		Impacto				
		1 (Muy bajo)	2 (Bajo)	3 (Medio)	4 (Alto)	5 (Muy alto)
Probabilidad	5 (Muy alta)					
	4 (Alta)					
	3 (Media)			R2, R7, R9	R1	
	2 (Baja)		R8		R3, R4, R10	R6 (oportunidad)
	1 (Muy baja)					R5

Los códigos dentro de las celdas indican la ubicación de cada riesgo según su calificación.

Estrategias de mitigación (basadas en el Plan de Gerencia)

- **R1 (demoras en decisiones):** Mitigar mediante escalamiento al Comité Directivo y establecimiento de un plazo vinculante de 15 días hábiles para emitir la “No Objeción” (Anexo 6 del Convenio).
- **R2 (cambios regulatorios):** Mitigar y aceptar parcialmente a través de monitoreo regulatorio continuo por parte del consultor legal, evaluando impactos y presentando al Comité.
- **R3 y R8 (rotación/ausencia de personal):** Mitigar con planes de transferencia de conocimiento, redundancia de roles y personal de respaldo en la CFI con capacidad de despliegue.
- **R4 (errores en estudios de consultores):** Transferir mediante cartas de compromiso (*reliance letters*) para seis consultores críticos, más la revisión del Revisor Técnico (Actividad 7) como barrera de calidad.
- **R5 (demora en desembolso de la SMC):** Evitar mediante la cláusula de la Sección 4(d) del Convenio, que permite a la CFI suspender actividades si el desembolso no se ha recibido al 31 de marzo de 2026.

- **R6 (adjudicación anticipada – oportunidad):** Explotar mediante la intensificación de la promoción (roadshows) para atraer más oferentes calificados y acelerar el cierre comercial.
- **R7 y R9 (errores en interpretación o seguimiento):** Mitigar con verificaciones conjuntas en Comités y mesas de trabajo, usando correos electrónicos y actas que documenten los acuerdos y observaciones.
- **R10 (pronunciamientos judiciales):** Mitigar mediante seguimiento jurídico continuo por parte de la EFR, validación de impactos y, si es necesario, terminación anticipada del convenio de mutuo acuerdo.

7.4. Monitoreo, Control y Actualización

La gestión de riesgos es un proceso vivo. El responsable de riesgos designado por la CFI convocará a un "Taller de Reevaluación de Riesgos" al inicio de las Fases 2 y 3. Se utilizará un tablero Kanban para visualizar el estado de cada riesgo (Identificado, En Monitoreo, Materializado). Este seguimiento continuo y la actualización de los planes de respuesta garantizan que la asesoría esté preparada para adaptarse a los cambios y minimizar sorpresas, protegiendo así el alcance, el plazo y el presupuesto del convenio.

8. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN

8.1. El Ecosistema Digital como Sistema Nervioso del Convenio

Un software de gestión de proyectos no es solo una herramienta de control; es el **sistema nervioso digital** que integra procesos, datos y personas en una plataforma única. La presentación sobre software vista en el desarrollo del curso destaca que más del 60 % del tiempo de un profesional del conocimiento se pierde en coordinación (28 % en emails, 19 % buscando información, 14 % en colaboración interna). Para la asesoría del Tren de Zipaquirá —un proyecto que involucra a la CFI, la EFR, la SMC y una red global de consultores—, un ecosistema de software robusto es la clave para evitar la "trampa de productividad" de la desorganización operativa y transformar la descoordinación en **trazabilidad y eficiencia**.

8.2. Estrategia de Selección: Project Portfolio Management (PPM)

Para escoger las herramientas que mejor se acoplan a las necesidades predictivas y ágiles de nuestra asesoría, utilizamos un enfoque de **Project Portfolio Management (PPM)**. Este modelo clasifica las soluciones en un cuadrante mágico según su capacidad (funcionalidades y visión) y costos, dividiendo el mercado en:

- **Líderes:** Herramientas integrales y robustas, ideales para la gestión centralizada del cronograma y los recursos. Aquí se ubica **MS Project Server**.
- **Visionarios:** Soluciones flexibles, altamente colaborativas y adaptables a metodologías ágiles, como **Smartsheet** y **JIRA**.

Esta selección estratégica nos permite no depender de una sola herramienta, sino construir un ecosistema complementario que cubre todas las perspectivas del Balanced Scorecard.

8.3. Ecosistema de Software Propuesto para la Asesoría

Basado en el análisis PPM y en las obligaciones del Anexo 2 del Convenio, el ecosistema de software se estructura en tres capas: Planificación Centralizada, Colaboración y Gestión de Calidad, e Inteligencia de Negocio.

8.3.1. Capa 1: Planificación y Control Centralizado (MS Project Server)

¿Por qué es un Líder? MS Project Server es la columna vertebral del control del proyecto. Permite una gestión centralizada de carteras, análisis de capacidad de recursos y seguridad basada en roles, lo cual es crítico para manejar información confidencial de la (en su momento) futura licitación (Sección 1(m) del Convenio).

Aplicación en el Tren de Zipaquirá:

- **Cronograma Maestro Integrado:** Aloja el Plan de Trabajo (Entregable 1), con las 4 Fases, 13 Actividades y el detalle de los 32 Entregables, vinculando dependencias y la ruta crítica.
- **Gestión de Recursos (Capacity Planning):** Se asignará la dedicación del personal de la CFI (Líder, Asociado, Analista) y de los Consultores Clave, identificando sobrecargas y optimizando la asignación, tal como se describe en el Anexo 3 del Convenio.

- **Línea Base y EVM:** Congelaremos la línea base del cronograma para monitorear el SPI (Índice de Desempeño del Cronograma), midiendo si el trabajo avanza según lo planeado. Esta es una herramienta clave para pasar de "detectar retrasos tarde.^a "anticipar desviaciones".

Aunque su curva de aprendizaje es pronunciada y su costo de licenciamiento es alto, su capacidad de integrarse con el ecosistema Microsoft y su robustez para el control de un proyecto predictivo de 20 meses lo convierten en una opción sólida, justificando plenamente su adopción como la "fuente única de la verdad" para el cronograma.

8.3.2. Capa 2: Colaboración, Trazabilidad y Gestión Ágil

Para combatir la anatomía del tiempo perdido y facilitar la colaboración entre equipos deslocalizados (como dos equipos que van a realizar actividades diferentes en la misma área, como lo podría ser el mantenimiento de una de las estaciones de trenes, el control de personal y la gestión documental), implementaremos dos herramientas complementarias:

1. Smartsheet (El Visionario Colaborativo):

- **Uso:** Tablero de control de acciones correctivas y seguimiento a observaciones del Comité Técnico.
- **¿Por qué?:** Smartsheet posee la familiaridad de una hoja de cálculo con potentes funcionalidades de automatización. Su función de **Control Center** nos permite estandarizar los flujos de revisión de entregables, donde la EFR y la SMC puedan registrar sus observaciones, y la CFI pueda hacer seguimiento hasta su cierre. Los formularios de Smartsheet facilitarán la recepción de solicitudes de información del Cliente.
- **Ventaja clave:** Se espera una reducción del tiempo de coordinación y búsqueda de información, pasando de largas cadenas de correos a una plataforma centralizada con responsables, fechas y estados claros. Su ROI documentado del 680 % por Forrester, demostrando el potencial de ahorro en horas de gestión.

8.3.3. Capa 3: Visualización e Inteligencia de Negocio (Power BI)

¿Por qué es indispensable? La gerencia moderna no debe depender de percepciones, sino de datos. Power BI es la capa de visualización que transforma los datos crudos de MS Project y Smartsheet en **Dashboards** (indicadores visuales) para la toma de decisiones.

Aplicación en el Tren de Zipaquirá:

- **Dashboards de KPIs:** Se panean de control en tiempo real visualizando el SPI, el CPI, el porcentaje de entregables aprobados en primera revisión y el estado de los riesgos. Este dashboard funciona como el insumo principal para las reuniones del Comité Técnico.
- **Automatización de Reportes:** Los informes de avance mensuales evolucionan de la era manual a la automatizada. Power BI extrae los datos de las fuentes conectadas para generar visualizaciones del avance físico vs. el planificado, cumpliendo con el principio de "los reportes salen automáticamente".

8.4. Retorno de la Inversión (ROI) en Software

La inversión en este ecosistema de software no es un gasto, es una decisión estratégica con un retorno medible. Nos basamos en estudios de la industria como el "Total Economic Impact" de Forrester sobre Smartsheet, que documentó un **ROI del 680 % con un retorno de la inversión en 6 meses**. Para nuestra asesoría, los KPIs de adopción que monitorearemos para validar este retorno serán:

- **KPI de Tiempo:** Reducción del tiempo dedicado a la elaboración de informes de avance en un 20 %.
- **KPI de Productividad:** Aumento de la capacidad de supervisión de los consultores, similar al caso de Sony Music + Asana, que reportó un ahorro de 60 horas al mes y un aumento de 4x en su capacidad productiva tras implementar una plataforma colaborativa.
- **KPI de Calidad:** Disminución del número de observaciones de forma en los entregables, gracias a la estandarización de flujos de trabajo.

9. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CIERRE DE LA ASESORÍA

9.1. Medición del Éxito de la Asesoría

El éxito final es la Firma del Acta de Inicio del Contrato de Concesión, lo que activará la Prima de Éxito. Los resultados intermedios se medirán contra:

- **Línea Base del Alcance:** Cumplimiento del 100 % de los 32 entregables del Anexo 2.
- **Línea Base del Tiempo:** Cumplimiento de los 20 meses de plazo.
- **Línea Base del Costo:** Ejecución del presupuesto de USD \$2,062,500 con un $CPI \geq 0.95$.

9.2. Valoración Cualitativa (Satisfacción del Cliente)

- **Encuesta al Comité Técnico y Directivo:** Se realizará al final de cada fase para evaluar la calidad de la asesoría, la claridad de los informes y la capacidad de respuesta del equipo de la CFI.
- **Lecciones Aprendidas:** El Entregable final (32) incluirá un resumen de las lecciones aprendidas durante la estructuración, que servirá como insumo para futuros proyectos de la EFR.

9.3. Valoración del Impacto (Largo Plazo)

Aunque la asesoría es una fase previa, su calidad se verá reflejada en:

- **Competitividad del Proceso:** Número de oferentes precalificados que presentan propuestas, demostrando el éxito de la promoción (Actividad 10/Roadshows).
- **Costo del Financiamiento:** Una estructuración sólida y acorde a las Normas de Desempeño de la CFI se traduce en una mejor calificación de riesgo y menores tasas de interés para el futuro concesionario y el ente gestor.

10. CONCLUSIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA

La asesoría para la estructuración del **Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte)**, bajo el Convenio EFR-193-2025, es un proyecto de alta complejidad que demanda un enfoque de gerencia robusto. La CFI, como organismo multilateral con experiencia global en transacciones PPP, ha diseñado un plan de gestión basado en metodologías de clase mundial como PMBOK y PRINCE2, que garantiza:

- **Trazabilidad y Control:** EDT que desglosa cada uno de los 32 entregables, vinculados a un cronograma maestro y controlados mediante EVM y un Balanced Scorecard.
- **Enfoque en el Cliente:** Un Comité Técnico y Directivo con roles y responsabilidades claras (Anexo 6), que asegura la supervisión y toma de decisiones oportuna de la EFR y la SMC.
- **Gestión de Riesgos Proactiva:** Matriz de riesgos del convenio con tratamientos y controles específicos para mitigar retrasos en aprobaciones, rotación de personal o cambios regulatorios.
- **Garantía de Calidad Técnica:** Combinación de la experiencia del personal de la CFI, consultores internacionales especializados y una interventoría (revisor técnico) para los entregables más críticos.
- **Viabilidad Financiera:** Administración transparente de un presupuesto de USD \$2,062,500, con un esquema de pagos atado al porcentaje de avance de los entregables, y un claro retorno de la inversión para el Estado al destrabar un proyecto de USD 3 billones.

Se anexan para la sustentación del Plan de Gerencia:

- Copia del Convenio de Asesoría Técnica y sus Anexos (Alcance detallado).
- EDT completa con los 32 Entregables y su asignación de responsabilidades.
- Matriz de Marco Lógico diligenciada (Tabla 4).
- Matriz de Riesgos del Convenio (extraída de los documentos del proceso).
- Plan de Trabajo y Cronograma Detallado (MS Project) - Entregable 1 preliminar.
- Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) con metas para cada fase.